

Funkcje arytmetyczne

Definicje, przykłady i oznaczenia

Definicja funkcji arytmetycznej

Funkcją arytmetyczną nazywamy dowolną funkcję $f : \mathbf{Z}_+ \rightarrow \mathbf{C}$ zdefiniowaną na liczbach całkowitych dodatnich i przyjmującą zespolone wartości.

Przykłady i oznaczenia

1. **Funkcja jedności** $\varepsilon(1) = 1$ oraz $\varepsilon(n) = 0$ dla $n > 1$.
2. **Funkcja identyczności** $\text{id}(n) = n$
3. **Liczba dzielników** $\tau(n)$
4. **Suma dzielników** $\sigma(n)$
5. **Funkcja eulera** $\varphi(n)$ - liczba liczb nie większych od n względnie pierwszych z n
6. **Funkcje omega** $\omega(n)$ to liczba parami różnych liczb pierwszych dzielących n , a $\Omega(n)$ to liczba liczb pierwszych dzielących n licząc wielokrotności
7. **Funkcja Mobiusa** $\mu(n) = (-1)^{\omega(n)}$ jeśli n jest bezkwadratowe oraz $\mu(n) = 0$ w przeciwnym razie
8. **Funkcja Liouville** $\lambda(n) = (-1)^{\Omega(n)}$
9. **Funkcja jedynekowa** (idk czy to ma nazwę) $\mathbf{1}(n) = 1$

Więcej definicji

Definicja 1 Funkcje multiplikatywne i addytywne

Funkcję nazywamy multiplikatywną jeżeli $f(mn) = f(m)f(n)$ dla dowolnych względnie pierwszych m, n . Funkcja totalnie multiplikatywna spełnia $f(mn) = f(m)f(n)$ dla dowolnych m, n .

Funkcję nazywamy addytywną jeżeli $f(mn) = f(m) + f(n)$ dla dowolnych względnie pierwszych m, n . Funkcja totalnie addytywna spełnia $f(mn) = f(m) + f(n)$ dla dowolnych m, n .

Ćwiczenie 1. Znajdź wartości $\varphi(67), \tau(18), \sigma(85), \omega(50), \Omega(69), \mu(37), \lambda(100)$

Ćwiczenie 2. Które z zdefiniowanych funkcji są addytywne, a które są multiplikatywne? Które są totalnie multiplikatywne, a które totalnie addytywne?

Typowe funkcje arytmetyczne

Liczba dzielników

Twierdzenie 1 Wzór na liczbę dzielników

Niech $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$. Wtedy

$$\tau(n) = (1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \dots (1 + \alpha_k)$$

Dowód:

Dla każdego dzielnika n wybieramy potęgę p_i na $\alpha_i + 1$ sposobów, bo wybieramy jakiś wykładnik spośród $\{0, 1, \dots, \alpha_i\}$. Zdarzenia te są niezależne, więc w sumie będziemy mogli wybrać dzielnik na $(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \dots (1 + \alpha_k)$ sposobów. ■

Ćwiczenie 3. Udowodnij, że $\tau(n) \leq 2\sqrt{n}$

Ćwiczenie 4. Znajdź wszystkie takie n , że $\tau(n)$ jest nieparzyste.

Ćwiczenie 5. Udowodnij, że ciąg zdefiniowany poprzez $a_1 = n > 1$, $a_{k+1} = \tau(a_k)$ od pewnego momentu jest stale równy 2.

Suma dzielników

Twierdzenie 2 Wzór na sumę dzielników

Niech $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$. Wtedy

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}$$

Teza wynika z tego że σ jest funkcją multiplikatywną oraz $\sigma(p^\alpha) = 1 + p + p^2 + \dots + p^\alpha = \frac{p^{\alpha+1} - 1}{p - 1}$. ■

Ćwiczenie 6. Udowodnij, że

$$\frac{\sigma(n)}{n} = \sum_{d|n} \frac{1}{d}$$

Ćwiczenie 7. Udowodnij, że $\sigma(n) > n + \sqrt{n}$ dla liczb złożonych.

Ćwiczenie 8. Znajdź wszystkie takie n , że $\sigma(n)$ jest nieparzyste.

Ćwiczenie 9. Udowodnij, że

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma(n!)}{n!} = \infty$$

Funkcja Eulera

Twierdzenie 3 Wzór na funkcję Eulera

Niech $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$. Wtedy

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i-1} (p_i - 1)$$

Teza wynika z zasady włączeń i wyłączeń. ■

Ćwiczenie 10. Jaka jest parzystość $\varphi(n)$?

Ćwiczenie 11. Czy φ jest rosnące, iniekcją albo surjekcją?

Ćwiczenie 12.

$$\text{Policz } \sum_{d|n} \varphi(d)$$

Splot Dirichleta i odwracanie Mobiusa

Definicja 2 Splot Dirichleta

Dla dwóch funkcji arytmetycznych f, g definiujemy ich splot Dirichleta jako

$$h(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Oznaczamy to jako $h = f * g$

Ćwiczenie 13. Udowodnij, że $f * g = g * f$, $(f * g) * h = f * (g * h)$ oraz $f * (g + h) = f * g + f * h$.

Ćwiczenie 14. Czym jest $1 * 1$?

Definicja 3 Odwrotność Dirichleta funkcji

Niech f będzie funkcją arytmetyczną. Wtedy funkcja arytmetyczna g spełniająca $f * g = \varepsilon$ nazywana jest odwrotnością (Dirichleta) funkcji

Ćwiczenie 15. Udowodnij, że $\mu, 1$ są odwrotnościami Dirichleta względem siebie.

Ćwiczenie 16. Udowodnij, że dla każdej funkcji arytmetycznej f istnieje co najwyżej jedna jej odwrotność.

Twierdzenie 4 Odwracanie Mobiusa

Niech f będzie funkcją arytmetyczną oraz $F = f * 1$. Wtedy zachodzi $f = \mu * F$.

Zauważmy, że na podstawie ćwiczenia 10 oraz 12 zachodzi $F * \mu = (f * 1) * \mu = f * (1 * \mu) = f * \varepsilon = f$ ■

Ćwiczenie 17. Udowodnij, że dla każdej niezerowej funkcji arytmetycznej f istnieje dokładnie jedna jej odwrotność

Ćwiczenie 18. Niech $F = f * 1$. Udowodnij, że

$$\sum_{k=1}^n F(k) = \sum_{k=1}^n f(k) \lfloor \frac{n}{k} \rfloor$$

Trochę więcej o funkcjach multiplikatywnych

Twierdzenie 5 O funkcjach multiplikatywnych

Niech f, g będą funkcjami arytmetycznymi. Udowodnij, że:

1. Jeżeli f i g są multiplikatywne to $f * g$ również jest.
2. Jeżeli f jest multiplikatywne to jej odwrotność też.
3. Jeżeli $f * g$ i g są multiplikatywne to f również jest.

Niech $h = f * g$. Wtedy dla względnie pierwszych a, b zachodzi

$$\begin{aligned} h(a)h(b) &= \sum_{d_1|a} f(d_1)g\left(\frac{a}{d_1}\right) \sum_{d_2|b} f(d_2)g\left(\frac{b}{d_2}\right) = \sum_{d_1|a, d_2|b} f(d_1)f(d_2)g\left(\frac{a}{d_1}\right)g\left(\frac{b}{d_2}\right) = \\ &= \sum_{d_1|a, d_2|b} f(d_1d_2)g\left(\frac{ab}{d_1d_2}\right) = h(ab) \end{aligned}$$

Pozostałe dwie części twierdzenia dowodzi się podobnie.

Ćwiczenie 19. Znajdź odwrotność kompletnie multiplikatywnej funkcji f .

Ćwiczenie 20. Udowodnij, że iloczyn oraz iloraz dwóch funkcji multiplikatywnych jest funkcją multiplikatywną (przydatny fakt czasami)

Ćwiczenie 21. Niech $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ oraz f będzie niezerową multiplikatywną funkcją arytmetyczną. Udowodnij, że

$$\sum_{d|n} \mu(d)f(d) = \prod_{i=1}^k (1 - f(p_i)).$$

Przydatne triki i przykłady

Trik 1 Parowanie dzielników

Jeżeli d jest dzielnikiem n to $\frac{n}{d}$ również jest dzielnikiem n o czym **trzeba pamiętać!**

Przykład 1. Niech $1 = d_1 < d_2 < \dots < d_k = n$ będą wszystkimi dodatnimi dzielnikami liczby $n \geq 2$. Udowodnij, że

$$\frac{d_1 + d_2 + \dots + d_k}{k} - \sqrt[k]{d_1 d_2 \dots d_k} \leq \frac{(\sqrt{n} - 1)^2}{2}$$

Przykład 2. Niech $n \geq 2$ będzie liczbą całkowitą z dzielnikami $1 = d_1 < d_2 < \dots < d_k = n$. Udowodnij, że $d_1 d_2 + d_2 d_3 + \dots + d_{k-1} d_k < n^2$ oraz znajdź wszystkie takie n dla których ta suma jest dzielnikiem n^2 .

Trik 2 Wykazywanie (nie)równości funkcji

Jeżeli mamy dwie funkcje arytmetyczne f, g i chcemy wykazać, że $f(n) = g(n)$ (lub $f(n) \geq g(n)$) to możnaby czasem wykazać jedynie multiplikatywność lub addytywność tych funkcji i sprawdzić czy teza jest prawdziwa dla potęg liczb pierwszych.

Przykład 3. Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej dodatniej n zachodzi

$$\left(\sum_{d|n} \tau(d)\right)^2 = \sum_{d|n} \tau(d)^3.$$

Przykład 4. Znajdź największą liczbę rzeczywistą a taką że dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej n zachodzi $\frac{\sigma(n)}{\tau(n)} \geq a\sqrt{n}$

Trik 3 Funkcja Omega modulo

Oczywiście wiadomo, że $k|\Omega(n^k)$ dla dowolnego k, n całkowitych dodatnich. Zwłaszcza dla $k = 2$ można wtedy rozpatrywać liczby związane z kwadratami i sprowadzać zadania do istnienia nieskończonej liczby rozwiązań równania Pella.

Przykład 5. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele takich n , że $\lambda(n) = \lambda(n+1) = 1$ oraz nieskończenie wiele takich n , że $\lambda(n) = \lambda(n+1) = -1$.

Przykład 6. Liczbę nazywamy antypierwszą jeśli jest podzielna przez kwadrat każdej liczby pierwszej dzielącej tę liczbę. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele par liczb antypierwszych różniących się o 2.

Zadania

Trudność zadań jest bardziej w kolejności 7, 3, 11, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ale to jest jedynie subiektywna ocena. Jeśli ktoś chce więcej zadań to można się do mnie odezwać, bo mam jeszcze ponad 70 zadań.

Zadanie 1. Udowodnij, że funkcja f jest w pełni multiplikatywna wtedy i tylko wtedy gdy $f * f = f \cdot \tau$

Zadanie 2. Załóżmy, że dla pewnych liczb całkowitych a, b i dla odpowiednio dużych n zachodzi $\Omega(a + n) \equiv_2 \Omega(b + n)$. Udowodnij, że $a = b$.

Zadanie 3. Mamy dwie liczby całkowite dodatnie a, b takie że iloczyn wszystkich dodatnich dzielników a jest równy iloczynowi wszystkich dodatnich dzielników b . Udowodnij, że $a = b$.

Zadanie 4. Czy istnieje bijekcja $f : \mathbf{Z}_+ \rightarrow \mathbf{Z}_{\geq 0}$ która spełnia dla dowolnych m, n równanie $f(mn) = f(m) + f(n) + 3f(m)f(n)$?

Zadanie 5. Rozpatrzmy wszystkie funkcje $f : \mathbf{Z}_+ \rightarrow \mathbf{Z}_+$ takie że $f(n^2 f(m)) = m f(n)^2$. Znajdź najmniejszą możliwą wartość $f(1998)$.

Zadanie 6. Dla $n > 1$ zdefiniujmy $S(n)$ będzie zbiorem liczb całkowitych dodatnich k takich że $\{\frac{n}{k}\} \geq \frac{1}{2}$. Udowodnij, że

$$\sum_{k \in S(n)} \varphi(k) = n^2$$

Zadanie 7. Znajdź wszystkie takie n , że $\varphi(2^{2^n} - 1) = \varphi(2^{2^n})$

Zadanie 8. Udowodnij, że istnieje takie m , że równanie $\varphi(n) = m$ ma co najmniej 2026 rozwiązań.

Zadanie 9. Niech $(a_n)_{n \geq 1}$ będzie ciągiem liczb całkowitych dodatnich takim że $\gcd(a_n, a_m) = a_{\gcd(m, n)}$ dla dowolnych m, n . Udowodnij, że istnieje taki ciąg $(b_n)_{n \geq 1}$ liczb całkowitych dodatnich taki że dla każdego $n \geq 1$ zachodzi

$$a_n = \prod_{d|n} b_d$$

Zadanie 10. Niech $a_1, a_2, \dots, a_n$ będą liczbami całkowitymi dodatnimi takimi, że $2|\Omega((k + a_1)(k + a_2) \dots (k + a_n))$ dla każdego k całkowitego dodatniego. Udowodnij, że $2|n$

Zadanie 11. Udowodnij, że

$$\sum_{k=1}^n \lambda(k) \lfloor \frac{n}{k} \rfloor = \lfloor \sqrt{n} \rfloor.$$

Zadania trudne

Zadanie 12. Niech $n > 1$ będzie liczbą całkowitą dodatnią. Znajdź liczbę liczb bezkwadratowych k takich, że $\lfloor \frac{n}{\sqrt{k}} \rfloor$ jest nieparzyste.

Zadanie 13. Mamy podaną liczbę całkowitą dodatnią M . Dla każdego $n \in \mathbf{Z}_+$ definiujemy $h(n)$ jako liczbę elementów w $\{1, 2, \dots, n\}$ względnie pierwszych z M . Niech $\beta = \frac{h(M)}{M}$. Udowodnij, że istnieje co najmniej $\frac{M}{3}$ liczb $n \in \{1, 2, \dots, M\}$ dla których zachodzi

$$|h(n) - \beta n| \leq \sqrt{\beta \cdot 2^{\omega(M)-3}} + 1$$

Dla odważnych: udowodnij, że istnieje co najmniej $\frac{M-h(M)}{3}$ liczb $n \in \{1, 2, \dots, M\}$ które nie są względnie pierwsze z M dla których zachodzi $|h(n) - \beta n| \leq \sqrt{\beta \cdot 2^{\omega(M)-3}}$

Hinty

1. Indukcja
2. Funkcja jest
3. $(u)^u$
4. $1 + (u)f = (u)g$ pod
5. $(u)f(u)fn = (u)fm$, że
6. $\{1, 0\} \ni \lceil x \rceil - \lfloor x \rfloor$
7. Liczby w postaci $2^k + 1$ są parami względnie pierwsze
8. Rozpatrz iloczyn najmniejszych k liczb pierwszych i go
9. Odwracanie Mobiusa
10. Trzeba wyznaczyć to wyrażenie dla n możliwych wartości k
11. Ćwiczenie 18

Solve

Rozwiązanie 1. Jeżeli f jest kompletnie multiplikatywna to mamy równości

$$(f * f)(n) = \sum_{d|n} f(d)f\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} f(n) = f(n)\tau(n).$$

Załóżmy teraz, że $f * f = f \cdot \tau$. Podstawiając $n = 1$ otrzymujemy, że $f(1)^2 = f(1)$, więc $f(1) = 0$ lub $f(1) = 1$. Teraz załóżmy, że $n \geq 2$ oraz $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ będzie rozkładem na czynniki pierwsze liczby n . Wystarczy udowodnić, że dla dowolnego $n \geq 2$ zachodzi $f(n) = f(1)f(p_1)^{\alpha_1} f(p_2)^{\alpha_2} \dots f(p_k)^{\alpha_k}$. Będziemy robić to indukcją po $\Omega(n)$. Dla $\Omega(n) = 1$ mamy, że n jest liczbą pierwszą, więc $\tau(n) = 2$, a zatem otrzymujemy, że $2f(n) = f(1)f(n) + f(n)f(1)$, więc $f(n) = f(1)f(n)$ tak jak chcieliśmy. Teraz załóżmy, że to co chcemy udowodnić jest spełnione dla każdego n spełniającego $\Omega(n) \leq k$. Wtedy podstawiając jakieś n z $\Omega(n) = k + 1$ otrzymujemy, że

$$\tau(n)f(n) = 2f(1)f(n) + \sum_{d|n, d \neq 1, n} f(d)f\left(\frac{n}{d}\right),$$

ale w tej sumie mamy, że $\Omega(d) \leq k$ oraz $\Omega\left(\frac{n}{d}\right) \leq k$, a więc będziemy mogli rozpisać, że $f(d)f\left(\frac{n}{d}\right) = f(p_1)^{\alpha_1} f(p_2)^{\alpha_2} \dots f(p_k)^{\alpha_k}$, czyli mamy tak naprawdę równość

$$\tau(n)f(n) = 2f(n) + (\tau(n) - 2)f(p_1)^{\alpha_1} \dots f(p_k)^{\alpha_k}$$

, a zatem z indukcji otrzymujemy tezę zadania. ■

Rozwiązanie 2. Zakładając, że $a \neq b$ możemy b.s.o. założyć, że $a > b$. Wtedy z warunków zadania otrzymujemy, że $\Omega(n + (a - b)) \equiv_2 \Omega(n)$ dla $n > N$ dla pewnego N . Weźmy zatem teraz takie k , że $k(a - b) > N$. Wtedy mielibyśmy, że $\Omega(k(a - b)) \equiv_2 \Omega(k(a - b) + l(a - b))$ dla dowolnego l , więc biorąc $l = k$ mamy, że $\Omega(k(a - b)) \equiv_2 \Omega(2k(a - b)) = 1 + \Omega(k(a - b))$, co jest oczywiście sprzeczne. ■

Rozwiązanie 3. Parując dzielniki d z $\frac{n}{d}$ otrzymujemy, że

$$\prod_{d|n} d = n^{\frac{\tau(n)}{2}}$$

, a zatem mamy z warunków zadania, że $a^{\tau(a)} = b^{\tau(b)}$. Z tego oczywiście wynika, że a i b mają te same dzielniki pierwsze, więc możemy rozpisać $a = p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k}$ oraz $b = p_1^{y_1} p_2^{y_2} \dots p_k^{y_k}$. Wtedy rozpatrując wykładniki p-adyczne otrzymujemy, że $x_i \tau(a) = y_i \tau(b)$, więc możemy zapisać, że $x_i = \frac{\tau(b)}{\gcd(\tau(a), \tau(b))} z_i$ oraz $y_i = \frac{\tau(a)}{\gcd(\tau(a), \tau(b))} z_i$, więc istnieją takie u, v , że $a = (p_1^{z_1} p_2^{z_2} \dots p_k^{z_k})^u$ oraz $b = (p_1^{z_1} p_2^{z_2} \dots p_k^{z_k})^v$, a oczywiście jeżeli $u \neq v$ to wtedy $\tau(a) = (1 + uz_1)(1 + uz_2) \dots (1 + uz_k) \neq (1 + vz_1)(1 + vz_2) \dots (1 + vz_k) \tau(b)$, więc mamy sprzeczność, czyli faktycznie musimy mieć, że $a = b$. ■

Rozwiązanie 4. Mnożąc równanie przez 3 i dodając 1 obustronnie otrzymujemy równanie $3f(mn) + 1 = (3f(m) + 1)(3f(n) + 1)$. Oznaczmy $g(n) = 3f(n) + 1$. Wtedy z tego równania wiemy, że g jest funkcją wpelni multiplikatywną. Jeśli f miałoby być bijekcją to wychodziłoby nam, że g przyjmuje wszystkie wartości 1 mod 3, a skoro tak to z tego że g jest multiplikatywne otrzymujemy, że $g(1) = 1$, ale skoro tak to istnieją też liczby p, q, r takie że $g(p) = 4, g(q) = 10, g(r) = 25$. Wtedy wiemy, że 4, 10, 25 nie są iloczynami żadnych liczb większych od 1 takie że obie by przystawały do 1 mod 3, a więc otrzymamy, że p, q, r będą musiały być liczbami pierwszymi, ale wtedy zauważmy, że $g(pr) = 100 = g(q^2)$, ale g musiałoby być iniekcją, więc mielibyśmy, że $pr = q^2$, a to jest sprzeczne, bo p, q, r są parami różnymi liczbami pierwszymi. Skoro tak to nie istnieje taka funkcja f spełniająca warunki zadania która byłaby bijekcją.

Rozwiązanie 5. Niech $a = f(1)$. Podstawiając $n = 1$ otrzymujemy równość $f(f(m)) = a^2 m$, a dla $m = 1$ otrzymujemy $f(an^2) = f(n)^2$, a więc mamy, że $f(m)^2 f(n)^2 = f(m)^2 f(an^2) = f(m^2 f(f(an^2))) = f(a^3 m^2 n^2) = f(amn)^2$, czyli tak naprawdę $f(amn) = f(m)f(n)$, lecz podstawiając do tego $m = 1$ dostajemy równość $f(an) = af(n)$. Skoro tak to otrzymujemy, że $f(n)^k = a^{k-1} f(n^{k-1})$, więc dla każdego k mamy podzielność $a^{k-1} | f(n)^k$, ale z tego wynika (przez p-adyki chociażby), że $a | f(n)$, więc rozpatrując funkcję $g(n) = \frac{f(n)}{a}$, otrzymujemy, że g spełnia $g(mn) = g(m)g(n)$ oraz $g(g(m)) = m$. Zwłaszcza otrzymujemy, że g jest bijekcją, a poza tym g mapuje liczby pierwsze w liczby pierwsze, ponieważ jeśli $g(p) = ab$ to $p = g(g(p)) = g(a)g(b)$, czyli $g(a) = 1$ lub $g(b) = 1$, co oznacza, że $a = 1$ lub $b = 1$, więc faktycznie $g(p)$ jest liczbą pierwszą. Skoro tak to g jest inwolucją na liczbach pierwszych, a skoro tak to $g(1998) = g(2)g(3)^3 g(37) \geq 3 \cdot 2^3 \cdot 5 = 120$, a więc $f(1998) \geq 120a \geq 120$, a aby otrzymać równość to możemy wziąć funkcję $a = f(1) = 1, f(2) = 3, f(3) = 2, f(37) = 5, f(5) = 37$ oraz $g(p) = p$ dla pozostałych liczb pierwszych. Zatem odpowiedź to 120.

Rozwiązanie 6. Zauważmy, że $\{x\} \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow [2x] - 2[x] = 1$, a w przeciwnym przypadku ta różnica wynosi 0. Skoro tak to możemy przedstawić naszą sumę jako

$$\sum_{k \in S(n)} \varphi(k) = \sum_{k=1}^{2n} \varphi(k) \left(\left\lfloor \frac{2n}{k} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor \right) = \sum_{k=1}^{2n} \varphi(k) \left\lfloor \frac{2n}{k} \right\rfloor - 2 \sum_{k=1}^{2n} \varphi(k) \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$$

. Poza tym zauważmy teraz, że z ćwiczenia 18 otrzymujemy

$$\sum_{k=1}^{2n} \varphi(k) \lfloor \frac{n}{k} \rfloor = \sum_{k=1}^n \sum_{d|k} \varphi(d) = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

i podobnie otrzymujemy, że

$$\sum_{k=1}^{2n} \varphi(k) \lfloor \frac{2n}{k} \rfloor = \frac{2n \cdot (2n+1)}{2} = 2n^2 + n,$$

więc postawiając to naszej sumy mamy, że ta suma wynosi $2n^2 + n - 2 \cdot \frac{n^2+n}{2} = n^2$. ■

Rozwiązanie 7. Zauważmy, że $2^{2^k} + 1$ dzieli $2^{2^n} - 1$ dla $k < n$, ale wiemy, że $2^{2^k} + 1$ jest pierwsze dla $k = 0, 1, 2, 3, 4$ oraz $641 | 2^{2^5} + 1$, więc $640 | \varphi(2^{2^5} + 1)$, a to oznacza, że dla $n > 5$ byśmy mieli $640 | 2^{2^n} - 1$, a wtedy oczywiście nie może zachodzić równość, bo prawa strona jest potęgą liczby pierwszej. Oczywiście $n = 1, 2, 3, 4, 5$ spełniają warunki zadania.

Rozwiązanie 8. Niech $2 = p_1 < p_2 < \dots$ będzie ciągiem wszystkich liczb pierwszych. Oznaczmy sobie $N = p_1 p_2 \dots p_k$ oraz $x_i = N(1 - \frac{1}{p_i})$. Wtedy chcemy wykazać, że $\varphi(x_i) = \varphi(N)$. Wiemy, że wszystkie dzielniki pierwsze x_i są pośród $p_1, p_2, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_k$, a więc

$$\frac{\varphi(x_i)}{x_i} = \prod_{j=1}^{i-1} (1 - \frac{1}{p_j}) \cdot \prod_{j=i+1}^k (1 - \frac{1}{p_j}) = \prod_{j=1}^k (1 - \frac{1}{p_j}) \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i}} = \frac{\varphi(N)}{N \cdot (1 - \frac{1}{p_i})} = \frac{\varphi(N)}{x_i},$$

a więc faktycznie $\varphi(x_i) = \varphi(N)$. Skoro tak to biorąc odpowiednio duże k otrzymujemy tezę zadania.

Rozwiązanie 9. Weźmy

$$b_n = \prod_{d|n} a_{\frac{n}{d}}^{\mu(d)}.$$

Jeśli weźmiemy $p_1, p_2, \dots, p_d$ jako wszystkie dzielniki pierwsze n to otrzymujemy, że

$$b_n = \frac{a_n}{\prod_{i=1}^d a_{\frac{n}{p_i}}} \cdot \frac{\prod_{i < j} a_{\frac{n}{p_i p_j}}}{\prod_{i < j < k} a_{\frac{n}{p_i p_j p_k}}} \cdot \dots,$$

ale skoro $a_{\frac{n}{p_{i_1} p_{i_2} \dots p_{i_k}}} = \gcd(a_{\frac{n}{p_{i_1}}}, a_{\frac{n}{p_{i_2}}}, \dots, a_{\frac{n}{p_{i_k}}})$ to przyjmując $x_i = a_{\frac{n}{p_i}}$ to otrzymujemy, że

$$b_n = \frac{a_n}{\prod_{i=1}^d x_i} \cdot \frac{\prod_{i < j} \gcd(x_i, x_j)}{\prod_{i < j < k} \gcd(x_i, x_j, x_k)} \cdot \dots,$$

lecz korzystając z trywialnej indukcji po d otrzymamy, że ten iloczyn jest równy $\text{NWW}(x_1, x_2, \dots, x_d)$, a więc b_n jest liczbą całkowitą, a korzystając ze odwracania mobiusa wiemy, że b_n będzie poszukiwanym ciągiem faktycznie. ■

Rozwiązanie 10. Oznaczmy $f(x) = (x+a_1)(x+a_2)\dots(x+a_n)$. Wtedy zauważmy, że jeżeli $\Omega(f(x))$ i $\Omega(f(y))$ są parzyste to $\Omega(f(x)f(y))$ też jest parzyste. Skoro tak to zauważmy, że $2 | \Omega(f(1)f(a_1+2)f(a_2+2)\dots f(a_n+2)) = \Omega(2^n \cdot \prod_{i=1}^n (a_i+1)^2 \cdot \prod_{i < j} (a_i+a_j+2)^2) \equiv_2 \Omega(2^n) = n$, więc mamy tezę.

Rozwiązanie 11. Zauważmy, że λ jest funkcją multiplikatywną, więc $f = \lambda * 1$ też jest. Skoro tak to zauważmy, że $f(p^k) = (-1)^{\Omega(1)} + (-1)^{\Omega(p)} + \dots + (-1)^{\Omega(p^k)}$, więc $f(p^k) = 1$ dla k parzystych oraz $f(p^k) = 0$ dla k nieparzystych. To nam oznacza teraz z multiplikatywności funkcji, że $f(n) = 1$ jeśli n jest kwadratem oraz 0 w przeciwnym przypadku.

Teraz zauważmy, że z ćwiczenia 18 otrzymujemy równość

$$\sum_{k=1}^n \lambda(k) \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor = \sum_{k=1}^n f(k) = \sqrt{n},$$

gdzie ostatnia równość wynika z tego, że jest tylko $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ kwadratów nie większych niż n . ■

Bibliografia

Amir Hossein Parvardi *Topics in Number Theory an Olympiad-Oriented Approach*

Titu Andreescu *Number Theory: Concepts and Problems*

Titu Andreescu *Number Theory Structures, Examples and Problems*

Aditya Khurmi *Modern Olympiad Number Theory*